管理类硕士研究生入学考试

MBA/EMBA/MPAcc/MPA/MEM/MTA/Maud/MLIS

管综逻辑基础

主讲：大刘

假言判断

1.假言联结词

规则一：如果…… 那么…… 、一定、就、都

规则二：只有…才… 、不…不…、 除非…否则不…、必要条件

2.逆否等价

符号表示： $A \rightarrow B \Leftrightarrow -B \rightarrow -A$

文字表示： 肯前必肯后、否后必否前

例：如果天下雨，那么地上湿为真。

1、天下雨，地上湿不湿？

2、天不下雨，地上湿不湿？

3、地上湿，天上下不下雨？

4、地上不湿，天上下不下雨？

【例1】如果风很大，我们就会放飞风筝。

如果天空不晴朗，我们就不会放飞风筝。

如果天气很暖和，我们就会放飞风筝。

假定上面的陈述属实，如果我们现在正在放飞风筝，则下面的哪项也必定是真的？

Ⅰ.风很大

Ⅱ.天空晴朗

Ⅲ.天气暖和

A.仅Ⅰ

B.仅Ⅱ

C.仅Ⅲ

D.仅Ⅰ、Ⅲ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

【例2】只有通过身份认证的人才允许上公司内网，如果没有良好的业绩就不可能通过身份认证，张辉有良好的业绩而王纬没有良好的业绩。

如果上述断定为真，则以下哪一项一定为真？

A.允许张辉上公司内网。

B.不允许王纬上公司内网。

C.张辉通过身份认证。

D.有良好的业绩，就允许上公司内网。

E.没有通过身份认证，就说明没有良好的业绩。

【例3】生态文明建设事关社会发展方式和人民福祉。只有实行最严格的制度、最严密的法治，才能为生态文明建设提供可靠保障；如果要实行最严格的制度、最严密的法治，就要建立责任追究制度， 对那些不顾生态环境盲目决策并造成严重后果者，追究其相应责任。

根据上述信息，可以得出以下哪项？

A.如果对那些不顾生态环境盲目决策并造成严重后果者追究相应责任，就能为生态文明建设提供可靠保障。

B.实行最严格的制度和最严密的法治是生态文明建设的重要目标。

C.如果不建立责任追究制度，就不能为生态文明建设提供可靠保障。

D.只有筑牢生态环境的制度防护墙，才能造福于民。

E.如果要建立责任追究制度，就要实行最严格的制度、最严密的法治。

假言判断

1.假言联结词

2.逆否等价

联言、选言判断

1.联言判断

标准形式：　　p 且 q

支判断　　联结词　　支判断

逻辑符号：　　p∧q

1.1联言判断非标准联结词

联言联结词	举例	逻辑语言
并且	mba是专业学位并且是硕士学位	
和	毛泽东是政治家和军事家	
但	他喜欢读书但不喜欢听音乐	
而	一个人不可能谎话连篇而备受信赖	
兼得	鱼和熊掌不可兼得	
既…又…	小明既高，又帅，还有财	
不但…而且…	她不但貌美如花，而且蕙心兰质	
虽然…但是…	逻辑虽然难，但是老师很帅	

1.2联言判断等价关系

A且B为真 ⇔ A、B均为真

A且B为假 ⇔ A、B中有假

联言、选言判断

2.选言判断

2.1相容选言判断

2.2不相容选言判断

联言、选言判断

2.1相容选言判断

标准形式：

p 或 q

支判断　　联结词　　支判断

逻辑符号：

pVq

2.1.1相容选言判断非标准联结词

联言联结词	举例	逻辑语言
或者…或者…	或者我今天去北京，或者我今天去广州	
可能…可能…	可能下雨，也可能刮风	
也许…也许…	成功也许靠实力，也许靠运气	

2.1.2相容选言判断等价关系

A或B为真 ⇔ A、B中有真

A或B为假 ⇔ A、B均为假

已知：张三是美国总统（真）、张三富有（真），则：

（1）张三或者是美国总统，或者富有。

（2）张三或者是美国总统，或者是穷人。

（3）张三或是美国总统，或者不是美国总统。

（4）张三既不是美国总统，还是个穷人。

（5）李四是越南领袖或者是美国总统。

联言、选言判断

2.2不相容选言判断

不相容选言判断是只能有一个支判断为真的选言判断。（不可能两个同时发生）

标准形式：要么 p 要么 q

非标准形式：或者 p 或者 q，二者择其一

例：要么改革开放，要么闭关锁国。我们不闭关锁国。所以，我们要改革开放。

要么改革开放，要么闭关锁国。我们要改革开放。所以，我们不闭关锁国。

联言、选言判断

3.联言、选言判断与其支判断的关系

3.1干推支

3.2支推干

3.1干推支

干判断	支判断
p且q（真）	p真、q真
或者p或者q（真）	?
要么p要么q（真）	?

3.2支推干

p	q	p且q	或者p或者q	要么p要么q
真	真	真	真	假
真	假	假	真	真
真	?	?	真	?
假	真	假	真	真
假	假	假	假	假
假	?	假	?	?

【支干互推随堂练习】

1.已知下列真假情况，请你判断“曹操既是军事家又是政治家”是真、是假、还是不确定？（请先用逻辑语言表达，然后再做判断）

军事家	政治家	曹操既是军事家又是政治家
真	真	
真	假	
真	?	
假	真	
假	假	
假	?	

【支干互推随堂练习】

2.“曹操既是军事家又是政治家”为真，那么下面判断是真是假，还是不确定？

（1）曹操是军事家

（2）曹操是政治家

（3）曹操不是军事家

（4）曹操不是政治家

（5）曹操是枭雄

（6）曹操是曹植的爸爸

【支干互推随堂练习】

3.已知下列真假情况，请你判断“曹操或者是军事家或者是政治家”，是真、是假、还是不确定？（请先用逻辑语言表达，然后再做判断）

军事家	政治家	曹操或者是军事家或者是政治家
真	真	
真	假	
真	?	
假	真	
假	假	
假	?	

【支干互推随堂练习】

4.“曹操或者是军事家或者是政治家”为真，那么下面判断是真是假，还是不确定？

（1）曹操是军事家

（2）曹操是政治家

（3）曹操不是军事家

（4）曹操不是政治家

（5）曹操是枭雄

（6）曹操是曹植的爸爸

【支干互推随堂练习】

5.已知下列真假情况，请你判断“曹操要么是军事家要么是政治家”，是真、是假、还是不确定？（请先用逻辑语言表达，然后再做判断）

军事家	政治家	曹操要么是军事家要么是政治家
真	真	
真	假	
真	?	
假	真	
假	假	
假	?	

【支干互推随堂练习】

6.“曹操要么是军事家要么是政治家”为真，那么下面判断是真是假，还是不确定？

（1）曹操是军事家

（2）曹操是政治家

（3）曹操不是军事家

（4）曹操不是政治家

（5）曹操是枭雄

（6）曹操是曹植的爸爸

联言、选言判断

4.联言、选言特性应用

推理规则一： A 或 B ⇔ – A → B

推理规则二： –（A 且 B）⇔ – A 或 – B

–（A 或 B）⇔ – A 且 – B

【例1】王涛和周波是理科（1）班同学，他们是无话不说的好朋友。他们发现班里每一个人或者喜欢物理，或者喜欢化学。王涛喜欢物理，周波不喜欢化学。

根据以上陈述，以下哪项必定为真？

I.周波喜欢物理。

II.王涛不喜欢化学。

III.理科（1）班不喜欢物理的人喜欢化学。

IV.理科（1）班一半人喜欢物理，一半人喜欢化学。

A.仅I

B.仅III

C.仅I、II

D.仅I、III

E.仅II、III、IV

【例2】任何国家，只有稳定，才能发展。

以下各项都符合题干的条件，除了:

A.任何国家，如果得到发展，则一定稳定

B.任何国家，不可能稳定但不发展

C.任何国家，除非稳定，否则不能发展

D.任何国家，或者稳定，或者不发展

E.任何国家，不可能发展但不稳定

【例3】如果“鱼和熊掌不可兼得”是不可改变的事实，则以下哪项也一定是事实?

A.鱼可得但熊掌不可得。

B.熊掌可得但鱼不可得

C.鱼和熊掌皆不可得

D.如果鱼不可得，则熊掌可得。

E.如果鱼可得，则熊掌不可得。

【例4】小陈并非既懂英语又懂法语。

如果上述断定为真，那么下述哪项断定必定为真？

A.小陈懂英语但不懂法语。

B.小陈懂法语但却不懂英语。

C.小陈既不懂英语也不懂法语。

D.如果小陈懂英语，那么他一定不懂法语。

E.如果小陈不懂法语，那么他一定懂英语。

【例5】一桩投毒谋杀案，作案者要么是甲，要么是乙，二者必有其一；所用毒药或者是毒鼠强，或者是乐果，二者至少其一。

如果上述断定为真，则以下哪项推断一定成立？

Ⅰ.该投毒案不是甲投毒鼠强所为，因此一定是乙投乐果所为。

Ⅱ.在该案侦破中发现甲投了毒鼠强，因此案中的毒药不可能是乐果。

Ⅲ.该投毒案的作案者不是甲，并且所投毒药不是毒鼠强，因此一定是乙投乐果所为。

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅱ

C.只有Ⅲ

D.只有Ⅰ和Ⅲ

E.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

【例6】（2024）某烟花专卖店销售多种烟花。已知：

（1）若不是危险性大的烟花，则它们可降解或没有漂浮物：

（2）若是新型组合烟花或危险性大的烟花，则它们不是环保类烟花。

若该店所销售的某类产品是环保类烟花，则可以推出该类烟花?

A.可降解

B.若不可降解，则没有漂浮物。

C.不可降解。

D.若可降解，则有漂浮物。

E.没有漂浮物。

战胜自己，才能战胜对手！

管理类硕士研究生入学考试

MBA/EMBA/MPAcc/MPA/MEM/MTA/MAud/MLIS

让逻辑备考更有效！

——大刘